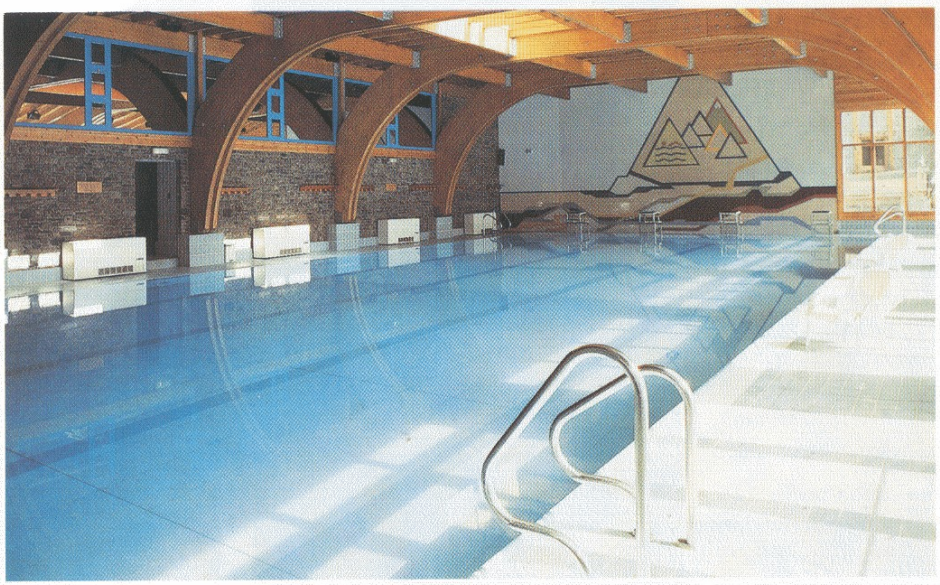
Klimatechnik für Hallenbäder

Entfeuchtung mit den KVS-Truhengeräten.

Baureihe TG-K



INHALTSVERZEICHNIS

Technische Daten	5
Installations- und Betriebshinweise	6
Maßblatt	6
Elektroanschluß	7

KVS Klimatechnik

Herausgegeben von
Abteilung Entwicklung und Technik
Januar 1997

Die Problematik hoher Luftfeuchte...

Entfeuchtung, warum?

Ganz einfach:
Weil Wasser verdunstet, je größer die Beckenoberfläche, desto mehr. Bei einem Schwimmbecken von z.B. 12,5 x 25 m (312,5 m²) sind das schon 20 Liter pro Stunde. Und das bei Ruhebetrieb.

Bekanntlich entzieht das verdunstende Wasser dem Becken Wärme und zwar 0,68 kWh pro Liter. Das sind also bei 20 Liter pro Stunde 13,6 kW.

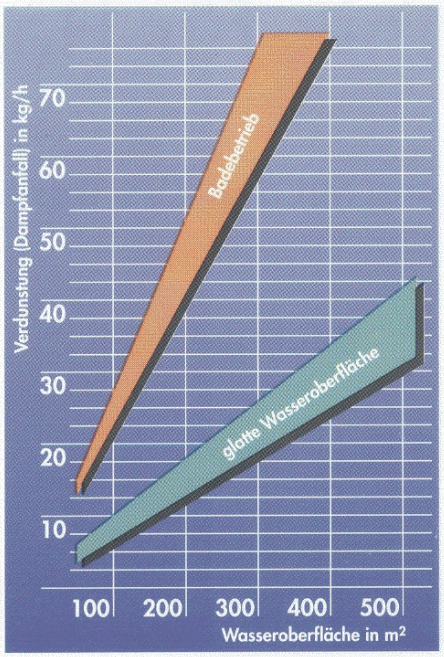
Bei Badebetrieb erhöht sich die Verdunstung um ein Vielfaches; entsprechend hoch sind auch die Wärmeverluste und die Luftfeuchtigkeit.

Doch dies hat unangenehme Folgen:

1. Der Baukörper wird einer überhöhten Feuchte nicht lange standhalten.
2. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit belastet den Kreislauf der Badegäste, vom Wohlbefinden ganz zu schweigen.

Für's Wohlbefinden im Hallenbad gibt es bestimmte Richtwerte (nach VDI 2089). Das Wasser sollte 25 – 28°C haben, die Luft 27 – 30°C, bei 50 – 60% relativer Luftfeuchte.

Die Verdunstung



Keine Frage also, Entfeuchtung muß sein.

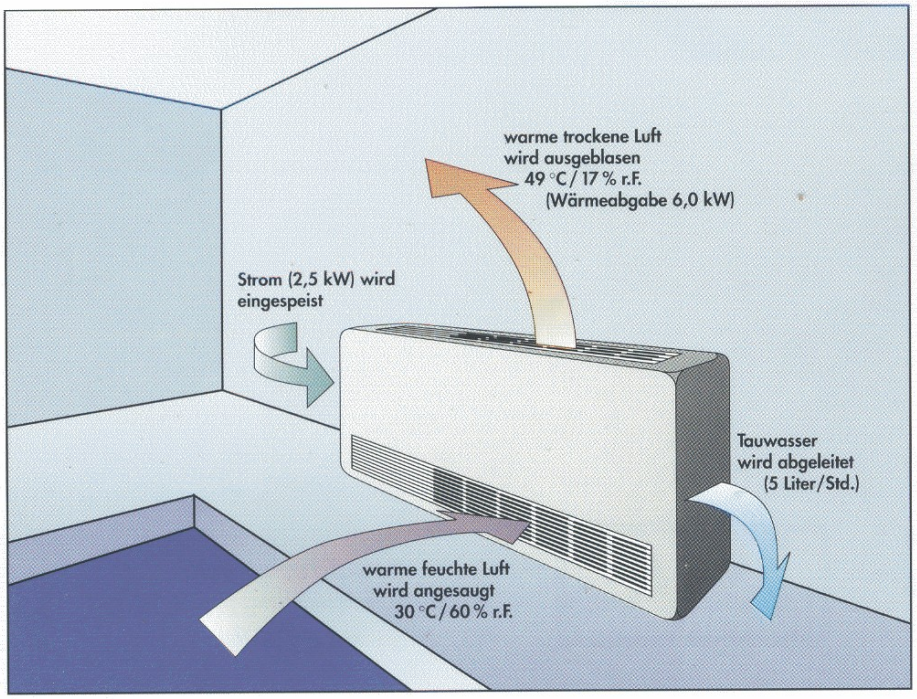
Nun kann man ja einfach die feuchte Luft nach draußen blasen. Das kann man. Nur, die hereingeholte Luft muß die meiste Zeit des Jahres aufgeheizt werden (man stelle sich vor, im Winter von –10 auf +30°C). Das kostet Geld. Und kaum ist sie aufgewärmt, wird sie schon wieder – weil zu feucht – hinausgeblasen!

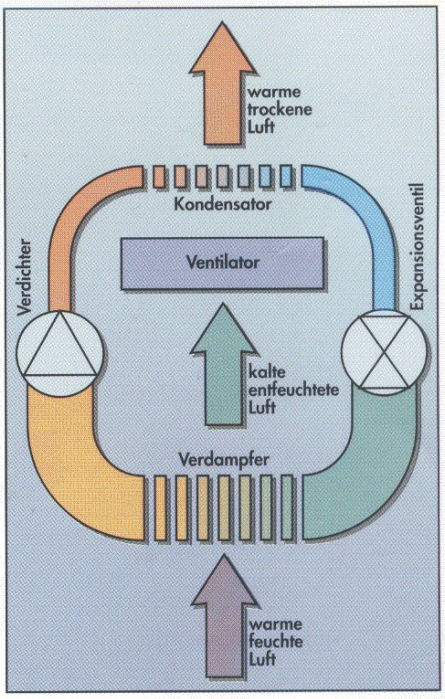
Sie sehen schon, so sollte es jedenfalls nicht mehr gemacht werden.
Nicht wenn man vernünftig mit Energie und Geld umgehen will. „Vernünftig" – jetzt sind wir mitten im Thema.

Vernünftig ist, die bereits aufgewärmte Luft in der Halle zu lassen und beim Umwälzen zu entfeuchten. Vernünftig ist ferner, die beim Entfeuchten frei werdende Wärme zum Aufheizen der Hallenluft nutzbar zu machen. Das verstehen wir unter Schwimmhallenentfeuchtung mit Wärmerückgewinnung.

Und das funktioniert so:

Die warme und feuchte Schwimmhallenluft wird von einem Ventilator durch einen Luftkühler (Verdampfer) gesaugt und abgekühlt. Dabei wird der Taupunkt der Luft unterschritten, sie wird entfeuchtet. Die der Luft im Verdampfer entzogene Wärme wird von einem Kältemittel aufgenommen. Der Verdichter, das Herz jeder Wärmepumpe, saugt das Kältemittel aus dem Verdampfer und verdichtet es. Durch diese Kompression, bei der sich auch die Maschinenwärme des Kompressors auf das Kältemittel überträgt, wird ein höheres Temperaturniveau erreicht. Nun wird dieses Heißgas in den Luftwärmetauscher (Kondensator) gedrückt und dort bei ca. +50°C verflüssigt. Dabei gibt es seine Wärme an die durchströmende, entfeuchtete Luft ab, die nun warm und trocken in die Schwimmhalle eingeblasen wird.





...und die Lösung von KVS

Das Zusammenspiel Lüftung, Regelung, KVS-Entfeuchter

Es werden nur soviele KVS-Geräte in einem Hallenbad aufgestellt, wie zur Entfeuchtung im Ruhebetrieb erforderlich sind. Das sind z.B. bei einem Becken mit 312 m² vier KVS-Entfeuchter.

Wir wissen nun, daß bei Ruhebetrieb rund 20 Liter Wasser pro Stunde verdunsten. Jeder KVS-Entfeuchter hat eine Entfeuchtungsleistung von ca. 5 Litern je Stunde. Das heißt also, daß die Lüftungsanlage bei Ruhebetrieb abgeschaltet werden kann. Die Lüftungswärmeverluste werden dadurch nahezu auf Null reduziert.

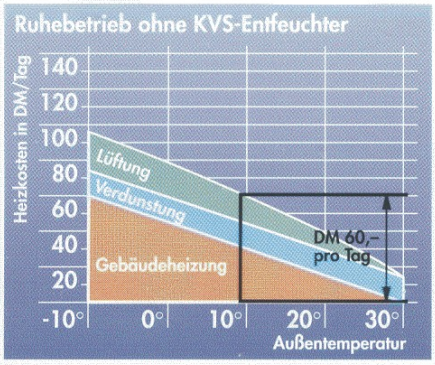
Der KVS-Entfeuchter hat eine Stromaufnahme von 2,5 kW. Bei 4 Geräten sind das also 10 kW, die die KVS-Entfeuchter verbrauchen. Von diesen 10 kW Verbrauch ist jedoch der Stromverbrauch der Lüftungsanlage abzuziehen, die ja in dieser Zeit nicht in Betrieb ist. Jeder KVS-Entfeuchter hat durch die Wärmerückgewinnung eine Wärmeabgabe an das Hallenbad von 6 kW, bei 4 Geräten also 24 kW, die bei der Hallenbeheizung eingespart werden.

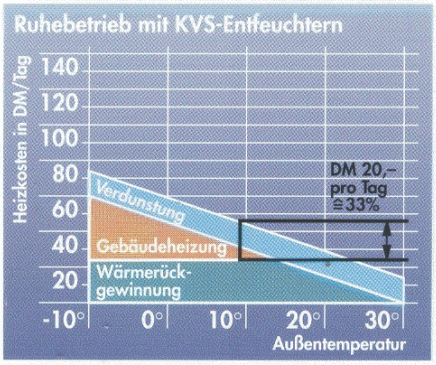
Und hier setzt der große Spareffekt ein. Es werden nicht nur die Lüftungswärmeverluste deutlich reduziert, sondern auch die Grundlastheizung entlastet.

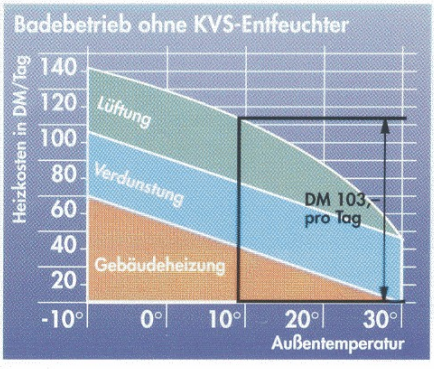
Und nun zum Badebetrieb. Bei Badebetrieb erhöht sich die Verdunstung deutlich, und die Lüftungsanlage schaltet automatisch zu, zum einen, um die erforderliche Frischluftmenge in die Halle zu bringen und zum zweiten, um ein Ansteigen der Luftfeuchte zu verhindern. Hier laufen nun KVS-Entfeuchter und Lüftungsanlage parallel, wobei die Lüftungsanlage jetzt nur noch auf kleiner Stufe laufen muß, da die Grundlastentfeuchtung nach wie vor von den KVS-Entfeuchtern abgedeckt wird. Nur bei sehr hoher Besucherzahl schaltet die Lüftung auf eine höhere Stufe.

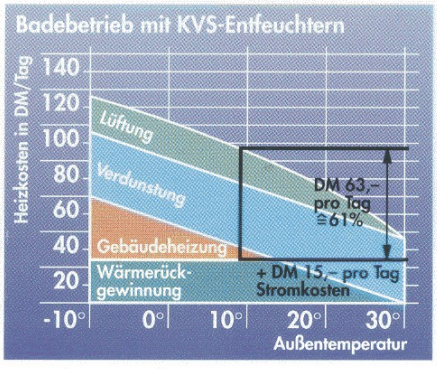
Um diesen enormen Einspareffekt auch grafisch zu verdeutlichen: Bleiben wir bei dem Beispiel mit 312 m² Beckenoberfläche und einer Umluftanlage mit Feuchteregelung. Wir haben 12 Stunden Ruhebetrieb und 12 Stunden Badebetrieb mit und ohne KVS-Entfeuchter gegenübergestellt. Aus der Grafik sind die täglichen Heizkosten bei verschiedenen Außentemperaturen ablesbar. Bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von +8°C reduzieren sich die Heizkosten mit KVS-Entfeuchtern bei Ruhebetrieb von DM 60,– täglich auf DM 20,–. Bei Badebetrieb von DM 103,– auf DM 63,– täglich. Bei zusätzlichen Stromkosten von rund DM 15,– pro Tag läßt sich also eine effektive Einsparung von ca. DM 65.– erreichen. Die jährliche Einsparung liegt damit bei etwa DM 20.000,–.

(Energiepreise Stand Februar 1991)





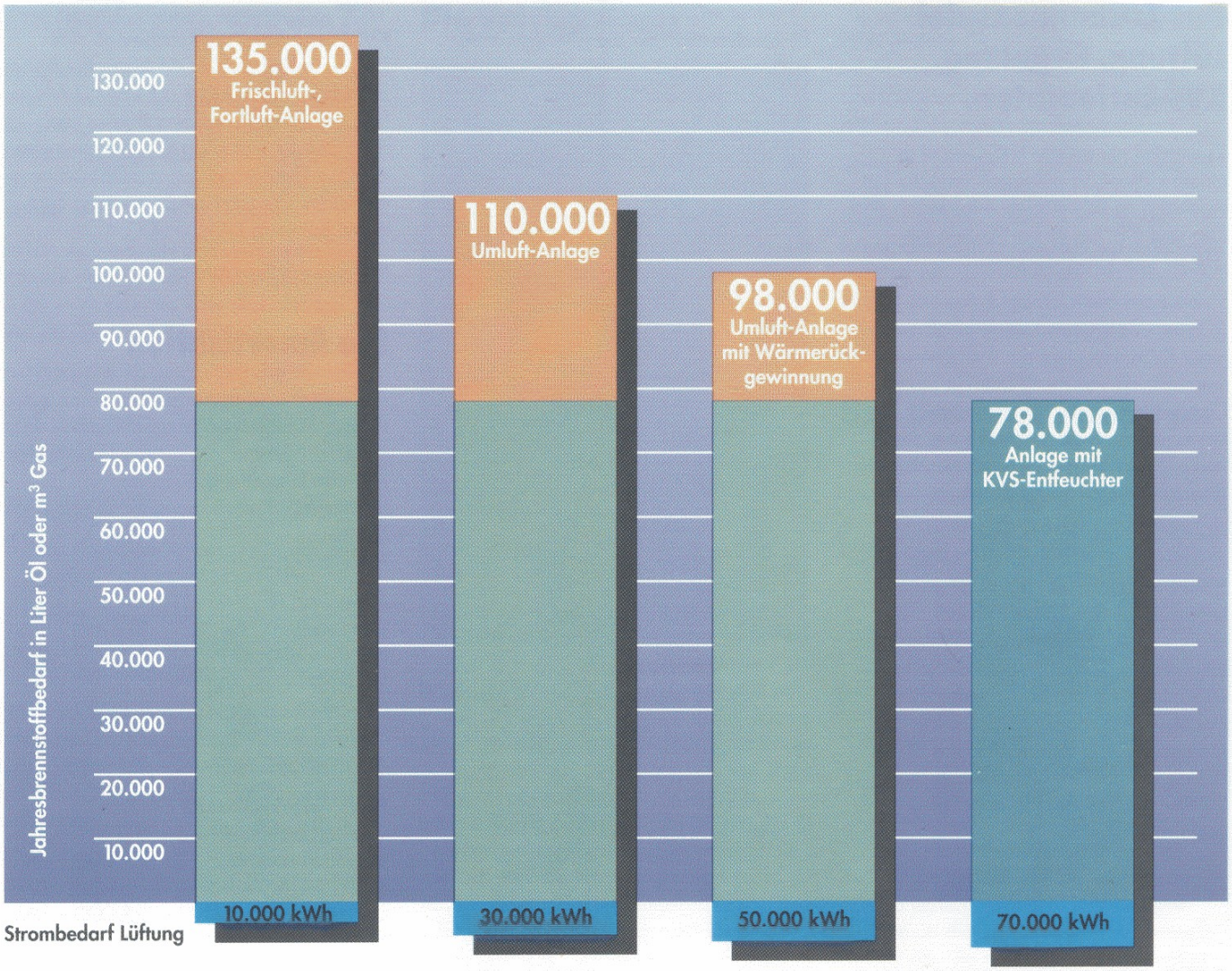




Die Amortisation

Hallenbad Gerlingen	
Wasseroberfläche	350 m²
Investitionssumme	66.000,– DM
Jährliche Einsparung:	
Garantiert	22.000,– DM
Erreicht	48.000,– DM
Amortisationszeit	1,4 Jahre
Hallenbad Pforzheim	
Wasseroberfläche	312 m²
Investitionssumme	40.000,– DM
Jährliche Einsparung:	
Garantiert	13.000,– DM
Erreicht	17.000,– DM
Amortisationszeit	2,4 Jahre
Hallenbad Michelstadt	
Wasseroberfläche	512 m²
Investitionssumme	75.000,– DM
Jährliche Einsparung:	
Garantiert	25.000,– DM
Erreicht	53.600,– DM
Amortisationszeit	1,4 Jahre
Hallenbad Kornwestheim	
Wasseroberfläche	675 m²
Investitionssumme	110.000,– DM
Jährliche Einsparung:	
Garantiert	37.000,– DM
Erreicht	45.000,– DM
Amortisationszeit	2,4 Jahre

Effektive Energieeinsparung



Wärmeverluste in Liter Öl oder m³ Gas	Frischluft-, Fortluft-Anlage	Umluft-Anlage	Umluft-Anlage mit Wärmerück-gewinnung	Anlage mit KVS-Entfeuchter
Lüftung	38.000	23.000	14.000	14.000
Verdunstung	24.000	16.000	16.000	16.000
Transmission	25.000	25.000	25.000	7.000
Duschwasser	11.000	11.000	11.000	11.000
Beckenwasser	8.000	8.000	8.000	8.000
Wärmeerzeugung	29.000	27.000	24.000	22.000
Gesamtverbrauch	135.000	110.000	98.000	78.000

Das Beispiel (ein Hallenbad mit 312 m² Beckenoberfläche) zeigt den Verbrauch der verschiedenen Lüftungssysteme und die Einsparung durch KVS-Entfeuchter.

Kompakte und schöne Truhengeräte

Die Einsatzmöglichkeiten

Die KVS-Entfeuchtertruhen eignen sich für jedes Hallenbad. Vorhandene Lüftungsanlagen können damit ohne Umbauten ergänzt werden, auch wenn sie bereits mit Plattenwärmetauschern oder anderen Wärmerückgewinnungssystemen ausgerüstet sind.

Die Wirtschaftlichkeit

Deutlich wird die Wirtschaftlichkeit einer KVS-Entfeuchter-Wärmepumpe durch die Gegenüberstellung der Betriebskosten verschiedener Entfeuchtungssysteme. Dies ist auf der linksstehenden Graphik zu erkennen. Selbst bei bereits installierten Wärmerückgewinnungsanlagen beträgt die einfache Amortisationszeit nur vier Jahre.

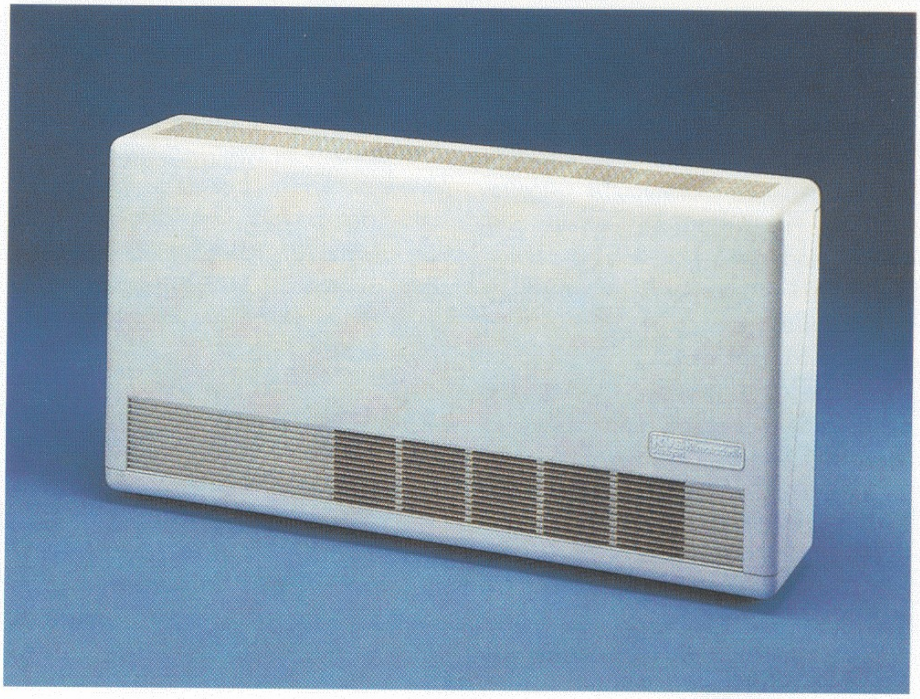
Die Qualität

Für die Wasserpflege werden Chemikalien verwendet, die mit dem Wasser verdunsten und sich dann in der Entfeuchterwärmepumpe konzentriert niederschlagen. Nicht absolut rostfreie Materialien können dem auf die Dauer nicht standhalten. An der Qualität sollte man also gerade bei der Entfeuchterwärmepumpe nicht sparen; ein billiges Gerät erweist sich hier schon nach kürzester Zeit als zu teuer.

- KVS verwendet für seine Geräte fast ausschließlich rostfreie Materialien, wie Edelstahl, Aluminium, Kunststoff und Kupfer.
- KVS-Wärmepumpen sind ausgereift, langlebig und von höchster Betriebssicherheit.
- Jedes Gerät enthält einen vollhermetischen Wärmepumpen-Verdichter (Kompressor) und großflächige, beschichtete Wärmetauscher.
- Alle erforderlichen Sicherheits- und Steuerorgane sind eingebaut; sie sorgen für einen langen, störungsfreien Betrieb.
- Die Gehäuse sind aus schlagfestem Kunststoff, die Ansaug- und Ausblasgitter aus stranggepreßtem Aluminium.
- Die Standardfarbe ist weiß RAL 9010. Jede Gewünschte RAL-Farbe kann gegen Aufpreis geliefert werden.

Die Aufstellung

Die Geräte werden so aufgestellt, daß eine optimale Luftverteilung gewährleistet ist. Serienmäßig stehen die Geräte auf verstellbaren Gummifundamenten. Gegen Aufpreis wird eine Edelstahlkonsole geliefert, mit welcher die Geräte an der Wand hängend montiert werden können.



Elegante Formgebung (keine scharfen Kanten), solide Verarbeitung und besondere Wirtschaftlichkeit zeichnen diese Geräte aus. (Foto: TG 60 bzw. 80 K)

Technische Daten

Gerätetyp				TG 60 K	TG 80 K
Technische Daten (für 30 °C / 55 – 65 % r.F.)					
Wasseroberfläche bis ca.			m^2	60	80
Entfeuchtungsleistung 30°/60% – 30°/80%			kg/h	3,8 – 5,5	5 – 7
Luftleistung			m^3/h	1000	1100
Kondensatorleistung			kW	7,1 – 9,5	9,4 – 12,4
Wärme			kW	4,4 – 5,8	6,0 – 7,4
Einsatzgrenze	max.		°C/% r.F.	35 / 80	
	min.		°C/% r.F.	25 / 40	
Schallpegel im Freifeld (3 m)			dB (A)	44	48
Hauptstörfrequenz			Hz	460	500
Betriebsgewicht			kg	103	110
Abmessungen	B x H x T		mm	1600 x 730 x 345	
Elektrische Daten					
Einspeisung			AC	3/N/PE AC 400 V, 50 Hz	
Vorsicherung träge			A	3 x 10	
Motorschutzschalter			A	4,5	7,0
Zuleitung			mm^2	5 G 1,5	
Steuerstrom			DC	24	
Schutzart	Schaltkasten/Anschlußdose		IP	55	
	Gerät		IP	44	
Verdichter	Nennleistung (n. ASHRAE)		kW	1,5	2,0
	Nennspannung		AC	380 V 3 N 50 Hz	
	Betriebsstrom i.M.		A	3,5 – 4	4,5 – 5,2
	Anlaufstrom i.M.		A	16	22
	Strom blockierter Rotor		A	24	30
	Leistungsaufnahme i.M.		kW	1,9 – 2,0	2,5 – 2,7
Ventilator	Nennleistung		kW	0,12	
	Nennspannung		AC	220 V 1 N 50 Hz	
	Betriebsstrom i.M.		A	0,5	0,6
	Leistungsaufnahme i.M.		kW	0,05	0,07

Installation- und Betriebshinweise

1 Geräteaufstellung

Die Aufstellung erfolgt innerhalb der Schwimmhalle auf ebener und glatter Bodenfläche. Zum Ausgleich von kleinen Unebenheiten werden serienmäßig höhenverstellbare Gummipuffer mitgeliefert. Der Platzbedarf für Service- und Wartungsarbeiten, sowie eine leichte Zugänglichkeit zum Gerät ist unbedingt zu berücksichtigen.

Heizkörper, die weniger als 1m vom Gerät entfernt montiert sind, sollten in jedem Fall stillgelegt werden.

Bei Wandmontage mit der als Zubehör lieferbaren Wandkonsole muß der Abstand zwischen Geräteoberkante und Decke mindestens 1,2m, bei quer zur Luftrichtung verlaufenden Unterzügen mindestens 2m betragen.

Wichtig: Vor dem Abnehmen des Gehäuseoberteils sind die in den Gittern angeordneten Befestigungsschrauben zu lösen.

2 Regelorgane (Hygro-,Thermostat)

Die Regelorgane sind gut zugängig in einer Höhe von ca. 1,5m zu montieren. Es ist darauf zu achten, daß diese Regelorgane vom Gerät selbst nicht angeblasen und nicht über Heizkörpern montiert werden, also keinen Fremdeinflüssen unterliegen.

Der Abstand zu Türen und Fenstern sollte mindestens 1m betragen (Sonneneinstrahlung, Zugluft). Der Kabelaustritt aus der Wand ist unbedingt zu verputzen oder anderweitig, mit Ausnahme von Silikon oder silikonhaltigen Materialien, abzudichten.

3 Elektroinstallation

Das Gerät ist für AC 380V 3N 50Hz Betriebsspannung und 24V Steuerspannung verdrahtet. Die Schalt- bzw. Stromlaufpläne sind im Schaltschrank eingelegt. Als Zuleitung ist vorgesehen 5 G 1,5. Der Anschluß erfolgt im Installationsfach.

Der Einbau eines Stromzählers ist empfehlenswert, die Installation von Fehlerstrom- (0,03 A) und Motorschutzschalter unbedingt erforderlich. Die VDE-Vorschriften sind zu beachten.

Haupt-, Motorschutzschalter und Zähler-, bzw. Schaltschrank mit mehrstufiger Temperatur- und Feuchteregelung sind als Zubehör lieferbar.

Wichtig: Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Installation entstehen, unterliegen nicht der Garantie.

4 Kondensatablauf

Die Ablaufleitung für das Kondenswasser ist am Gerät mittels lösbarer Verbindung flexibel anzuschließen. In diese Ablaufleitung kann ein Siphon als Geruchsverschluß eingebaut werden.

5 Lüftungsanlage

Um eine maximale Betriebskosteneinsparung zu erzielen, ist die Regelung der vorhandenen Lüftungsanlage so zu ändern, daß die KVS-Truhen immer die Grundlastentfeuchtung übernehmen.

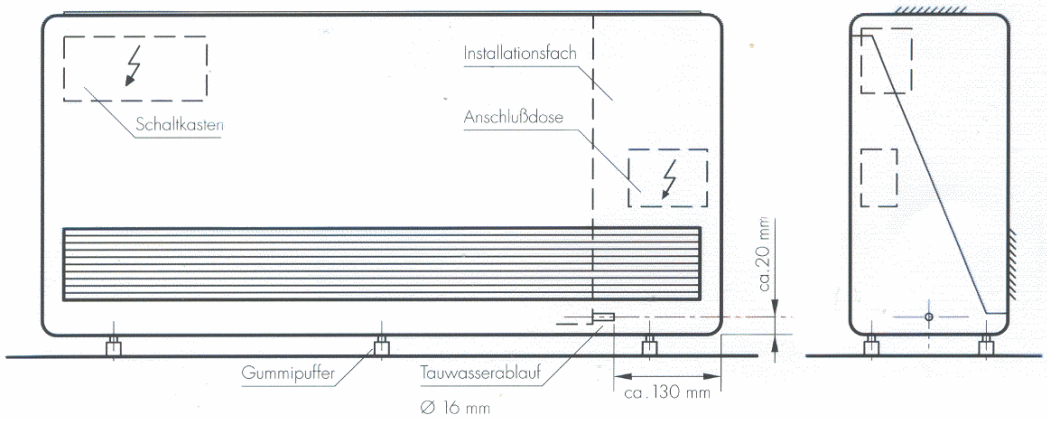
Zum Beispiel:

1. Abschalten der Lüftungsanlage bei Ruhebetrieb
2. Einschalten kleine Drehzahl bei Badebetrieb
3. Einschalten große Drehzahl bei Überschreiten einer maximal zulässigen relativen Feuchte

(projektbezogene Abweichungen sind möglich)

Entsprechende Regelungen und Schaltschränke sind als Zubehör lieferbar.

Maßblatt



Installation- und Betriebshinweise

6 Erstinbetriebnahme

Diese darf nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden, um die Geräte auf die gegebenen Betriebsbedingungen einzustellen und zu überprüfen. Dies ist besonders wichtig, um ein optimales Betriebsergebnis zu erzielen.

Wichtig: Wird die Erstinbetriebnahme unsachgemäß oder ohne unsere Genehmigung von Fremdfirmen durchgeführt, erlischt die Garantie.

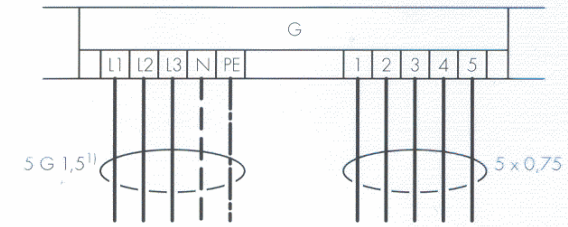
Wird nach Abschluß eines Wartungsvertrages 2 mal jährlich durch den KVS-Kundendienst durchgeführt.

7 Wartung

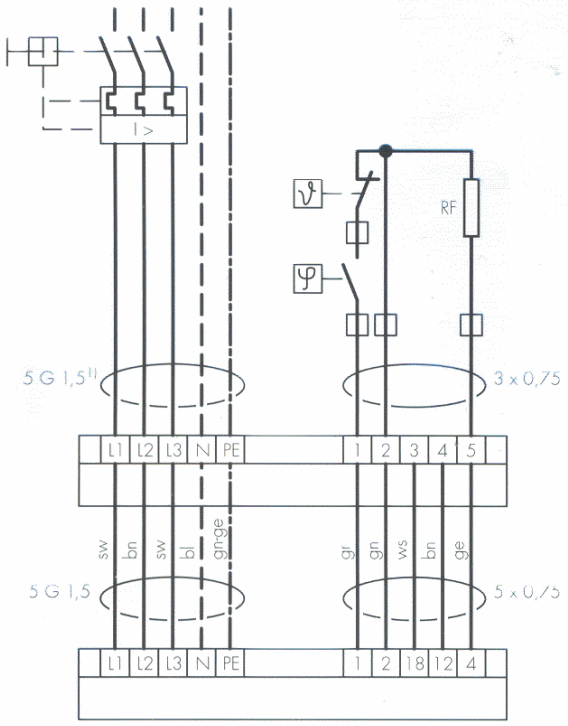
Wird nach Abschluß eines Wartungsvertrages 2 mal jährlich durch den KVS-Kundendienst durchgeführt.

Bauseitige Elektroinstallation

Anschluß, Verlegung und Schutzmaßnahmen gemäß VDE-Bestimmung 0100 unter besonderer Berücksichtigung der Teile 410 und 702 !



KVS-Verteilerschrank für Mehrfachregelung mit Funktionsmeldung



oder FI-Schutzschalter (30 mA) und Motorschutzschalter bauseits!

Einstellung: TG 60 K 4,5 A
TG 80 K 7,0 A

Einzelregelung durch:
Thermostat mit thermischer Rückführung (Maximal-Begrenzer).

Hygrostat

Anschlußdose mit Klemmleiste im Installationsfach.

Klemmen im Gerät.
Glasrohr-Feinsicherung 5 x 20 mm auf der Platine im Gerät: F1 0,25 A mt für Elektronik / F2 6,3 A mt für Schütz und Ventilator

1) Für Entfernungen bis 30 m. Darüber Mindestquerschnitt 2,5 mm²